

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



CHUYÊN ĐỀ NODEJS VÀ REACT

THIẾT KẾ XÂY DỰNG WEBSITE SÀN GIAO DỊCH SÁCH

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Phạm Mạnh Trung Nguyễn
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Hoàng Thắng
MSSV	: 2311552889
Chuyên ngành	: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Môn học	: Đồ Án Chuyên Ngành Phát Triển Phần Mềm
Khóa	: 2023

Tp.HCM, tháng 12 năm 2024

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



CHUYÊN ĐỀ NODEJS VÀ REACT

THIẾT KẾ XÂY DỰNG WEBSITE SÀN GIAO DỊCH SÁCH

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Phạm Mạnh Trung Nguyên
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Hoàng Thắng
MSSV	: 2311552889
Chuyên ngành	: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Môn học	: Đồ Án Chuyên Ngành Phát Triển Phần Mềm
Khóa	: 2023

Tp.HCM, tháng 12 năm 2024

NHIỆM VỤ TIỂU LUẬN MÔN HỌC

Họ và tên: **NGUYỄN HOÀNG THẮNG**MSSV: 2311552889

Chuyên ngành: **KỸ THUẬT PHẦN MỀM**Lớp: **23DKTPM1A**

Tên đề tài: **THIẾT KẾ XÂY DỰNG WEBSITE SÀN GIAO DỊCH SÁCH**.....

Giao viên hướng dẫn: Th.S : Phan Mạnh Trung Nguyên

Thời gian thực hiện: **4/7/2026 đến 20/9/2026**

Nhiệm vụ/nội dung (mô tả chi tiết nội dung, yêu cầu, phương pháp...) :

Nhiệm vụ/nội dung (mô tả chi tiết nội dung, yêu cầu, phương pháp...):

Khảo sát nhu cầu thực tế về việc mua, bán và trao đổi sách giữa sinh viên , tìm hiểu những khó khăn khi sinh viên đăng bán sách, tìm kiếm sách cũ, liên hệ người bán và quản lý quá trình giao dịch

Xác định mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống Sàn giao dịch sách sinh viên, hỗ trợ đăng tải, tìm kiếm, mua bán và trao đổi sách trực tuyến một cách thuận tiện, minh bạch và phù hợp với môi trường sinh viên

Xác định phạm vi của hệ thống, các đối tượng sử dụng và quyền hạn tương ứng. Hệ thống gồm hai nhóm người dùng chính là Quản trị viên và Sinh viên. Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý sách và nội dung trên hệ thống , Sinh viên thực hiện các chức năng xem sách, tìm kiếm, đặt mua, nhắn tin, theo dõi đơn hàng và đánh giá người bán

Thu thập, phân tích và đặc tả các yêu cầu chức năng của hệ thống, bao gồm quản lý tài khoản, quản lý sách, tìm kiếm và lọc sách, xem chi tiết sản phẩm, đặt mua sách, quản lý đơn hàng, nhắn tin, thông báo, gửi email và đánh giá người bán

Phân tích các yêu cầu phi chức năng như tính bảo mật, tính chính xác của dữ liệu, khả năng xử lý lỗi, tốc độ phản hồi, khả năng mở rộng, tính dễ sử dụng và khả năng hiển thị trên nhiều kích thước màn hình

Xây dựng sơ đồ Use Case tổng quát và mô tả chi tiết các Use Case của hệ thống, bao gồm đăng ký, đăng nhập, xác thực OTP, quên mật khẩu, xem danh sách sách, tìm kiếm sách, xem chi tiết sách, đặt mua sách, quản lý đơn hàng, nhắn tin, nhận thông báo, đánh giá người bán và quản lý sách

Xây dựng các Activity Diagram mô tả luồng hoạt động của những chức năng chính như đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng sách, đặt mua sách, xác nhận đơn hàng, hủy đơn hàng, nhắn tin và đánh giá người bán

Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống theo mô hình Frontend – Backend – Database. Frontend được xây dựng bằng ReactJS , Backend được xây dựng bằng Node.js và Express , dữ liệu được lưu trữ trong MongoDB thông qua thư viện Mongoose

Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB, xác định các collection và mối quan hệ giữa các thành phần dữ liệu như User, Book, Order, Conversation, Message, Notification và Review

Xây dựng mô hình dữ liệu người dùng, lưu trữ các thông tin cần thiết như họ tên, email, mật khẩu đã mã hóa, trường đại học, số điện thoại, ảnh đại diện, vai trò người dùng và trạng thái xác thực tài khoản

Xây dựng chức năng đăng ký tài khoản sinh viên, kiểm tra dữ liệu đầu vào, mã hóa mật khẩu, gửi mã OTP đến email và xác thực tài khoản trước khi cho phép người dùng sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống

Xây dựng chức năng đăng nhập bằng email và mật khẩu, tạo token xác thực, lưu trạng thái đăng nhập và bảo vệ các API hoặc trang yêu cầu người dùng phải đăng nhập

Xây dựng chức năng quên mật khẩu, gửi mã xác nhận hoặc thông tin cần thiết qua email, cho phép người dùng thiết lập lại mật khẩu mới một cách an toàn

Xây dựng cơ chế phân quyền giữa Quản trị viên và Sinh viên. Chỉ Quản trị viên được phép truy cập các trang quản lý, đăng sách, cập nhật sách, xóa sách, ẩn sách hoặc hiển thị lại sách. Sinh viên không được phép truy cập các chức năng quản trị

Thiết kế và xây dựng giao diện trang chủ hiển thị danh sách sách, hình ảnh bìa, tên sách, tác giả, danh mục, tình trạng, giá bán, giá gốc và phần trăm giảm giá

Xây dựng chức năng tìm kiếm sách theo tên sách hoặc tên tác giả, hỗ trợ lọc sách theo danh mục và sắp xếp kết quả phù hợp với nhu cầu của người dùng

Xây dựng trang chi tiết sách, hiển thị đầy đủ các thông tin như tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, trọng lượng, mã ISBN, danh mục, tình trạng sách, mô tả, giá bán, giá gốc, phần trăm giảm giá, hình ảnh và thông tin người bán

Xây dựng chức năng đăng sách dành cho Quản trị viên. Form đăng sách cho phép nhập tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, trọng lượng, mã ISBN, danh mục, tình trạng, giá bán, giá gốc, mô tả và nhiều hình ảnh sản phẩm

Thực hiện kiểm tra dữ liệu trên form đăng sách như không được để trống tên sách, giá bán phải lớn hơn 0, giá gốc phải lớn hơn giá bán, năm xuất bản hợp lệ, số trang và trọng lượng phải lớn hơn 0

Xây dựng chức năng tải nhiều hình ảnh sách từ Frontend lên Backend bằng multipart/form-data, sử dụng Multer để xử lý file và Cloudinary để lưu trữ hình ảnh trực tuyến

Kiểm tra định dạng và dung lượng hình ảnh, chỉ cho phép các file JPG, JPEG hoặc PNG, giới hạn dung lượng mỗi ảnh và giới hạn số lượng ảnh được phép tải lên trong một lần đăng sách

Lưu đường dẫn hình ảnh từ Cloudinary vào MongoDB và hiển thị danh sách ảnh trong trang chi tiết sách, hỗ trợ chọn ảnh chính và xem các ảnh phụ của sản phẩm

Xây dựng chức năng quản lý sách dành cho Quản trị viên, bao gồm xem danh sách sách đã đăng, cập nhật thông tin sách, xóa mềm sách, ẩn sách, hiển thị lại sách và theo dõi trạng thái của từng cuốn sách

Xây dựng chức năng đặt mua sách dành cho Sinh viên. Khi người dùng chọn mua một cuốn sách, hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập, kiểm tra dữ liệu hợp lệ và tạo một đơn hàng mới trong cơ sở dữ liệu

Xây dựng chức năng quản lý đơn hàng với hai nhóm: đơn mua và đơn bán. Người mua có thể theo dõi các đơn đã đặt, người bán có thể xem đơn hàng, xác nhận hoặc hủy đơn

Thiết kế trạng thái đơn hàng phù hợp như chờ xác nhận, đã xác nhận, đã hủy và đã hoàn thành, bảo đảm mỗi giao dịch được lưu riêng biệt và không làm mất thông tin của các giao dịch khác

Xây dựng chức năng gửi email thông báo khi đơn hàng được xác nhận, giúp người mua biết được trạng thái mới của giao dịch và tiếp tục liên hệ với người bán.

Xây dựng hệ thống thông báo trong website cho các sự kiện như có người đặt mua sách, đơn hàng được xác nhận, đơn hàng bị hủy hoặc có đánh giá mới

Sử dụng Socket.IO để gửi thông báo theo thời gian thực đến đúng tài khoản người nhận mà không cần tải lại trang

Xây dựng chức năng nhắn tin giữa người mua và người bán. Người dùng có thể tạo cuộc trò chuyện từ trang chi tiết sách, xem danh sách cuộc trò chuyện và gửi tin nhắn trực tiếp

Thiết kế dữ liệu cuộc trò chuyện và tin nhắn, lưu người tham gia, sách liên quan, nội dung tin nhắn, người gửi, thời gian gửi, trạng thái đã đọc và tin nhắn gần nhất

Sử dụng Socket.IO để gửi và nhận tin nhắn theo thời gian thực, cập nhật nội dung cuộc trò chuyện ngay khi có tin nhắn mới

Xây dựng chức năng xóa cuộc trò chuyện theo phía người dùng. Khi một người xóa cuộc trò chuyện, cuộc trò chuyện chỉ bị ẩn đối với người đó và vẫn còn hiển thị đối với người tham gia còn lại

Xây dựng chức năng đánh giá người bán sau giao dịch, cho phép người mua gửi số sao và nội dung nhận xét, tính điểm đánh giá trung bình và tổng số lượt đánh giá của người bán

Hiển thị thông tin đánh giá người bán trên trang chi tiết sách để người mua có thêm cơ sở xem xét trước khi thực hiện giao dịch

Xây dựng các API RESTful phục vụ hoạt động của hệ thống, bao gồm API xác thực người dùng, quản lý sách, quản lý đơn hàng, quản lý cuộc trò chuyện, tin nhắn, thông báo và đánh giá

Sử dụng middleware để kiểm tra token đăng nhập, phân quyền Quản trị viên, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý upload hình ảnh và xử lý các trường hợp lỗi phát sinh.

Thiết kế giao diện bằng ReactJS và Tailwind CSS, bảo đảm bố cục rõ ràng, màu sắc thống nhất, thao tác dễ hiểu và hỗ trợ hiển thị trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại

Thực hiện kiểm thử từng chức năng của hệ thống, bao gồm kiểm thử đăng ký, đăng nhập, phân quyền, đăng sách, upload ảnh, tìm kiếm, đặt mua, xác nhận đơn hàng, nhắn tin, thông báo và đánh giá

Kiểm tra các trường hợp dữ liệu không hợp lệ như nhập thiếu thông tin, nhập giá âm, giá gốc nhỏ hơn giá bán, chọn sai định dạng ảnh, ảnh vượt quá dung lượng, tải quá số lượng ảnh hoặc truy cập chức năng không đúng quyền hạn.

Kiểm tra việc lưu trữ dữ liệu trên MongoDB, kiểm tra hình ảnh trên Cloudinary, kiểm tra hoạt động gửi email và kiểm tra khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực bằng Socket.IO

Phát hiện và sửa các lỗi trong quá trình vận hành, tối ưu mã nguồn, xử lý ngoại lệ, cải thiện trải nghiệm người dùng và hoàn thiện giao diện của hệ thống

Chuẩn bị dữ liệu mẫu để kiểm thử và trình diễn các chức năng của sản phẩm trong quá trình báo cáo.

Hoàn thiện tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống, mô tả chức năng, cấu trúc cơ sở dữ liệu, giao diện, quy trình xử lý và kết quả kiểm thử.

Hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài, tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng, mã nguồn, slide thuyết trình và nội dung trình bày sản phẩm.

Đánh giá kết quả đạt được, nêu những hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai như tích hợp thanh toán trực tuyến, gợi ý sách, hệ thống kiểm duyệt nội dung, báo cáo vi phạm và nâng cấp khả năng triển khai thực tế.

Nội dung và yêu cầu đã được thông qua Bộ môn.

TP.HCM, ngày tháng năm

2024

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Đỗ Hoàng Nam

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên em xin cảm ơn thầy Phan Mạnh Trung Nguyên vì trong suốt quá trình em thực hiện đồ án thầy luôn hỗ trợ em rất nhiều thứ hay người đã hướng dẫn trực tiếp và góp ý định hướng rõ ràng cho em trong suốt quá trình em xây dựng và nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm . Những nhận xét của thầy trong các buổi báo cáo tiến độ đã giúp em nhìn ra những điểm cần cải thiện mà ban đầu em chưa để ý đến. Em cũng xin cảm ơn Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành đã tạo điều kiện cho em và cung cấp những nền tảng kiến thức trong suốt quá trình học tập , làm cơ sở để em có thể thực hiện được đề tài này . Dù em đã cố gắng hết sức , nhưng do kinh nghiệm vẫn còn hạn chế nên đồ án chắc chắn sẽ còn nhiều điều thiếu sót , Em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn trong tương lai của chính em Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè xung quanh đã luôn sẵn sàng hỗ trợ em mỗi khi gặp khó khăn trong quá trình làm đồ án — từ những lúc bị lỗi không biết hỏi ai, đến những lần cần người test thử tính năng, mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ. Đây là lần đầu tiên em tự xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh từ backend đến frontend, nên trong quá trình thực hiện không tránh khỏi nhiều lần vấp ngã và phải làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng chính những lần như vậy đã giúp em học được nhiều thứ hơn là chỉ đọc tài liệu. Dù em đã cố gắng hết sức, nhưng do kinh nghiệm vẫn còn hạn chế nên đồ án chắc chắn sẽ còn nhiều điều thiếu sót. Em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Trước tiên, với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn đến Nhà trường và đặc biệt là thầy Bùi Tiến Đức đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài này. Sự hướng dẫn tận tình của thầy đã giúp em định hướng rõ ràng hơn, củng cố kiến thức và hoàn thành đồ án một cách hiệu quả.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, các ứng dụng web hiện đại đòi hỏi tính linh hoạt, hiệu suất cao và khả năng mở rộng mạnh mẽ. ReactJS – một thư viện JavaScript phổ biến do Facebook phát triển – đã trở thành một công cụ quan trọng giúp lập trình viên xây dựng giao diện người dùng một cách nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, em đã lựa chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng web bằng ReactJS” nhằm tìm hiểu sâu hơn về cách vận hành, cấu trúc cũng như các kỹ thuật tối ưu trong quá trình phát triển ứng dụng.

Báo cáo này trình bày tổng quan về ReactJS, phân tích yêu cầu của đề tài, mô tả quá trình xây dựng ứng dụng, các chức năng chính cùng với những khó khăn và kinh nghiệm tích lũy được trong suốt thời gian thực hiện. Em hy vọng rằng nội dung báo cáo không chỉ thể hiện được những kiến thức mà em đã học được, mà còn góp phần làm rõ tính ứng dụng thực tiễn của ReactJS trong phát triển phần mềm hiện nay.

Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, bài báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp, nhận xét của quý thầy cô để bài làm được hoàn thiện hơn.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT
THÀNH
TRUNG TÂM KHẢO THÍ

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025 -
2026

PHIẾU CHẤM THI ĐỒ ÁN

Môn thi: **Đồ án chuyên ngành phát triển phần mềm** Lớp học phần: **23DKTPM1A**

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Hoàng Thắng**

Ngày thi: <Ngày thi>

Phòng thi: **Văn phòng Khoa CNTT**

Đề tài tiểu luận/báo cáo của sinh viên:

Thiết kế và xây dựng website Sàn Giao Dịch SÁCH

Phân đánh giá của giảng viên (căn cứ trên thang rubrics của môn học):

Tiêu chí (theo CDR HP)	Đánh giá của GV	Điểm tối đa	Điểm đạt được
Cấu trúc báo cáo			
Nội dung			
• Các nội dung thành phần			
• Lập luận			
• Kết luận			
Trình bày			
TỔNG ĐIỂM			

Giảng viên chấm thi

(ký, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

Chương 1 : Tổng quan đề tài

- 1.1. Giới thiệu đề tài
- 1.2. Khảo sát hiện trạng
 - 1.2.1. Thực trạng mua bán và trao đổi sách của sinh viên
 - 1.2.2. Những khó khăn trong quá trình tìm kiếm và mua bán sách
 - 1.2.3. Hạn chế của các hình thức trao đổi sách hiện nay
- 1.3. Lý do chọn đề tài
- 1.4. Mục tiêu của đề tài
 - 1.4.1. Mục tiêu tổng quát
 - 1.4.2. Mục tiêu cụ thể
- 1.5. Phạm vi của đề tài
 - 1.5.1. Phạm vi chức năng
 - 1.5.2. Phạm vi người dùng
 - 1.5.3. Phạm vi công nghệ
- 1.6. Phương pháp thực hiện

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- 2.1. Tổng quan về ứng dụng web
 - 2.1.1. Khái niệm ứng dụng web
 - 2.1.2. Mô hình Frontend – Backend – Database
 - 2.1.3. RESTful API
- 2.2. Công nghệ xây dựng Frontend
 - 2.2.1. ReactJS
 - 2.2.2. React Router DOM
 - 2.2.3. Axios
 - 2.2.4. Tailwind CSS
- 2.3. Công nghệ xây dựng Backend
 - 2.3.1. Node.js
 - 2.3.2. Express.js
 - 2.3.3. Middleware
- 2.4. Cơ sở dữ liệu MongoDB

2.4.1. Tổng quan về MongoDB

2.4.2. Collection và Document

2.4.3. Thư viện Mongoose

2.5. Xác thực và bảo mật

2.5.1. JSON Web Token

2.5.2. Mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt

2.5.3. Phân quyền người dùng

2.6. Các công nghệ hỗ trợ

2.6.1. Socket.IO

2.6.2. Cloudinary và Multer

2.6.3. Nodemailer

2.7. Công cụ phát triển

2.7.1. Visual Studio Code

2.7.2. MongoDB Compass

2.7.3. Postman

2.7.4. Git và GitHub

Chương 1 : Tổng quan đề tài

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong môi trường đại học, sách giáo trình, tài liệu tham khảo và đồ án môn học là những công cụ không thể thiếu đối với mỗi sinh viên. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành một học kỳ hoặc một môn học, nhu cầu tái sử dụng các bộ sách này chuyển từ người học trước sang các khóa sinh viên sau. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý, chia sẻ và kinh doanh tài liệu học tập, đề tài "Xây dựng Website Mua bán và Trao đổi Sách dành cho Sinh viên (Sách Sinh Viên - SachSV)" được triển khai.

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và hiện thực một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt theo mô hình Client-Server. Hệ thống cung cấp nền tảng kết nối trực tiếp giữa người bán (sinh viên, chủ gian hàng sách) và người mua (sinh viên cần tìm tài liệu), hỗ trợ quản lý kho sách, giỏ hàng, quy trình đặt hàng và quản lý gian hàng một cách hiệu quả, minh bạch.

1.2. Khảo sát hiện trạng

1.2.1. Thực trạng mua bán và trao đổi sách của sinh viên

Hiện nay, nhu cầu sang nhượng, mua bán sách cũ, giáo trình của sinh viên tại các trường đại học vô cùng lớn. Tuy nhiên, việc trao đổi chủ yếu diễn ra qua hai hình thức chính:

Qua các hội nhóm mạng xã hội (Facebook Group, Zalo Group): Sinh viên tự đăng bài rao bán hoặc tìm kiếm sách trong các nhóm của trường/khoa.

Qua các cửa hàng sách cũ truyền thống: Sinh viên đến trực tiếp các tiệm sách cũ gần khu vực trường học để tìm mua hoặc bán lại với giá rẻ.

1.2.2. Những khó khăn trong quá trình tìm kiếm và mua bán sách
Thông tin bị trôi nhanh:

Trên các hội nhóm mạng xã hội, bài đăng bán sách dễ bị ẩn hoặc trôi mất do thuật toán và số lượng bài viết mới quá nhiều.

Tìm kiếm không chính xác: Sinh viên mất nhiều thời gian để gõ từ khóa nhưng khó tìm được đúng tập, đúng tái bản (phiên bản) giáo trình mà giảng viên yêu cầu.

Bất đồng bộ về thông tin: Khó đánh giá chính xác tình trạng thực tế của sách (mới/cũ, có bị gạch xóa nhiều không) trước khi gặp trực tiếp.

Rủi ro giao dịch: Dễ gặp phải tình trạng lừa đảo cọc tiền trực tuyến hoặc bất tiện trong việc sắp xếp thời gian, địa điểm giao nhận sách thủ công.

1.2.3. Hạn chế của các hình thức trao đổi sách hiện nay

Hội nhóm mạng xã hội: Không có bộ lọc chuyên biệt (theo môn học, chuyên ngành, giá cả); thiếu cơ chế quản lý đơn hàng, đánh giá uy tín người bán và hỗ trợ thông báo trạng thái.

Tiệm sách cũ truyền thống: Tốn thời gian di chuyển, số lượng sách bị giới hạn theo kho của từng cửa hàng, giá thu mua lại thường rất thấp nhưng giá bán ra lại bị chênh lệch cao.

Các sàn thương mại điện tử lớn (Shopee, Lazada,...): Chủ yếu phục vụ các nhà bán hàng thương mại quy mô lớn, chi phí phí sàn và phí vận chuyển cao, không tối ưu cho nhu cầu trao đổi nhỏ lẻ, nội bộ giữa sinh viên cùng trường/khu vực.

1.3. Lý do chọn đề tài

Tính thực tiễn cao: Giải quyết trực tiếp bài toán kinh tế cho sinh viên, giúp tiết kiệm chi phí mua tài liệu học tập và giúp người bán giải phóng tài nguyên sách không còn sử dụng.

Thúc đẩy văn hóa đọc và chia sẻ: Khuyến khích tinh thần tiết kiệm, tái sử dụng tài liệu học tập và kết nối cộng đồng sinh viên.

Ứng dụng công nghệ hiện đại: Đề tài là cơ hội thực hành và làm chủ các công nghệ lập trình web hiện đại (Node.js/Express.js cho Backend, các dịch vụ lưu trữ đám mây Clouinary, dịch vụ gửi Email thông báo tự động và quản lý cơ sở dữ liệu).

1.4. Mục tiêu của đề tài

1.4.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thành công hệ thống Website Mua bán và Trao đổi Sách dành cho sinh viên với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hiệu năng ổn định và độ bảo mật cao, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ mua bán trực tuyến.

1.4.2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng Backend hoàn chỉnh: Phát triển hệ thống RESTful API bằng Node.js/Express xử lý mượt mà các tác vụ xác thực, quản lý kho sách, đơn hàng và gian hàng.

Tích hợp các dịch vụ hỗ trợ:

Lưu trữ và xử lý hình ảnh sách trực tuyến qua Cloudinary.

Tích hợp dịch vụ gửi Email tự động xác thực tài khoản và thông báo đơn hàng.

Quản lý dữ liệu tập trung: Thiết kế cơ sở dữ liệu tối ưu, đáp ứng khả năng truy vấn nhanh cho danh mục sách, đơn hàng và thông tin người dùng.

Đảm bảo phân quyền chi tiết: Phân rõ quyền hạn giữa Khách hàng (người mua/người bán cá nhân), Chủ gian hàng (Shop) và Quản trị viên (Admin).

1.5. Phạm vi của đề tài

1.5.1. Phạm vi chức năng

Phân hệ Tài khoản (Auth & User): Đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu qua Email, cập nhật thông tin cá nhân.

Phân hệ Sách (Book): Đăng bán sách, cập nhật/xóa bài đăng, phân loại sách theo chuyên ngành/thể loại, tải ảnh sách lên đám mây, tìm kiếm và lọc sách.

Phân hệ Gian hàng (Shop): Đăng ký mở gian hàng, quản lý danh sách sản phẩm thuộc shop, quản lý thông tin shop.

Phân hệ Đơn hàng (Order): Thêm vào giỏ hàng, tạo đơn hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng (Chờ xác nhận, Đang giao, Đã hoàn thành, Hủy đơn).

Phân hệ Thông báo: Gửi email tự động xác nhận đơn hàng hoặc xác thực tài khoản.

1.5.2. Phạm vi người dùng

Khách hàng / Sinh viên: Người dùng cuối có nhu cầu tìm kiếm, mua sách hoặc đăng bán sách cá nhân.

Chủ gian hàng (Shop Manager): Người dùng đăng ký kinh doanh quy mô gian hàng sách trên hệ thống.

Quản trị viên (Admin): Quản lý toàn bộ hệ thống, kiểm duyệt nội dung sách, quản lý tài khoản người dùng và gian hàng.

1.5.3. Phạm vi công nghệ

Backend: Node.js, Express.js Framework (Kiến trúc RESTful API).

Database: Cơ sở dữ liệu NoSQL (MongoDB) / SQL kết hợp với các thư viện tương tác CSDL.

Dịch vụ Đám mây & Bên thứ ba: Cloudinary API (Lưu trữ ảnh), Nodemailer / SMTP Service (Gửi Email).

Frontend: Kiến trúc Web tương thích (React.js / HTML5, CSS3, JavaScript / Axios).

1.6. Phương pháp thực hiện

Phương pháp thu thập & Nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu tài liệu về kiến trúc hệ thống Client-Server, RESTful API, các thư viện/framework xử lý phía Backend (Node.js, Express) và các giải pháp tích hợp dịch vụ Cloudinary, Email.

Phương pháp khảo sát nhu cầu: Thu thập các yêu cầu thực tế từ quy trình mua bán sách của sinh viên để phân tích bài toán và xây dựng luồng nghiệp vụ.

Phương pháp phân tích & Thiết kế hệ thống:

Phân tích chức năng và phi chức năng.

Thiết kế sơ đồ Use Case, sơ đồ luồng dữ liệu, sơ đồ ERD/Class Diagram cho cơ sở dữ liệu.

Phương pháp hiện thực hóa & Kiểm thử:

Lập trình xây dựng hệ thống theo mô hình phân tầng (Controller - Service - Model/Config).

Tiến hành kiểm thử chức năng (Black-box Testing) và kiểm thử tích hợp (Integration Testing) để phát hiện và sửa lỗi.

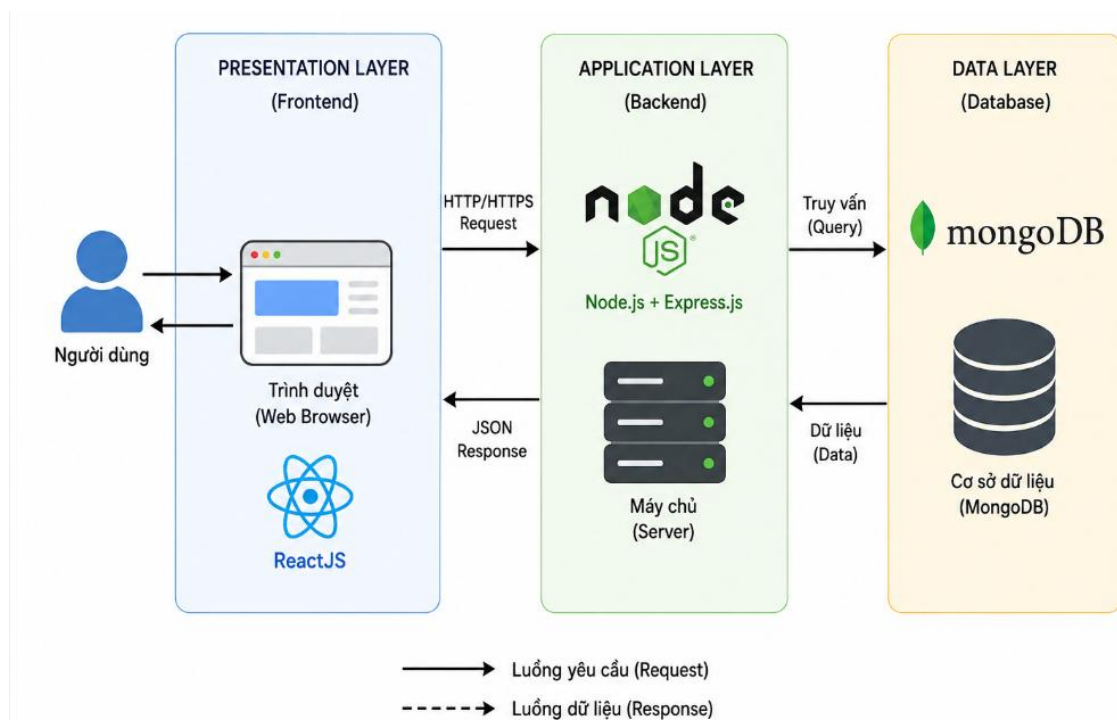
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về ứng dụng web

2.1.1. Khái niệm ứng dụng web

Ứng dụng web (Web Application) là một chương trình phần mềm chạy trên máy chủ web, có thể truy cập được thông qua trình duyệt web bằng mạng Internet hoặc Intranet. Khác với các trang web tĩnh chỉ hiển thị thông tin, ứng dụng web có tính tương tác cao, cho phép người dùng đăng nhập, tìm kiếm, thao tác với dữ liệu (thêm, sửa, xóa) và nhận lại các kết quả động.

2.1.2. Mô hình Frontend – Backend – Database



Kiến Trúc Ba Lớp (Frontend-Backend-Database)

Kiến trúc của một ứng dụng web hiện đại thường được chia thành 3 phần chính để dễ dàng quản lý và phát triển:

Frontend (Giao diện người dùng): Là phần tương tác trực tiếp với người dùng trên trình duyệt. Nó tiếp nhận thao tác của người dùng, gửi yêu cầu (request) đến máy chủ và hiển thị dữ liệu phản hồi (response).

Backend (Máy chủ xử lý): Là cầu nối giữa Frontend và Cơ sở dữ liệu. Nhận yêu cầu từ Frontend, thực thi các logic nghiệp vụ (business logic), tính toán, xác thực và giao tiếp với hệ cơ sở dữ liệu.

Database (Cơ sở dữ liệu): Nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống (thông tin người dùng, sách, đơn hàng, v.v.). Dữ liệu này được Backend truy vấn, cập nhật và quản lý.

2.1.3. RESTful API

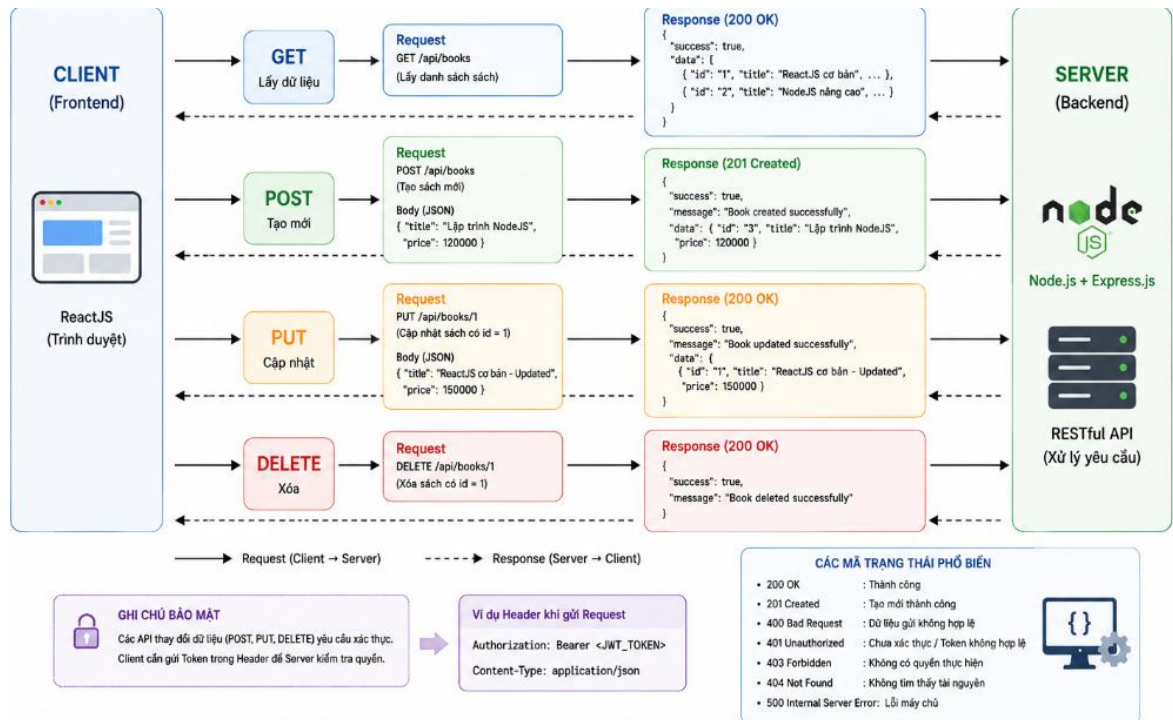
REST (Representational State Transfer) là một kiểu kiến trúc phần mềm dành cho các hệ thống phân tán. RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế API dựa trên kiến trúc REST, giúp Frontend và Backend giao tiếp với nhau qua giao thức HTTP. RESTful API sử dụng các phương thức HTTP cơ bản bao gồm:

GET: Truy xuất dữ liệu.

POST: Tạo mới dữ liệu.

PUT/PATCH: Cập nhật dữ liệu.

DELETE: Xóa dữ liệu.



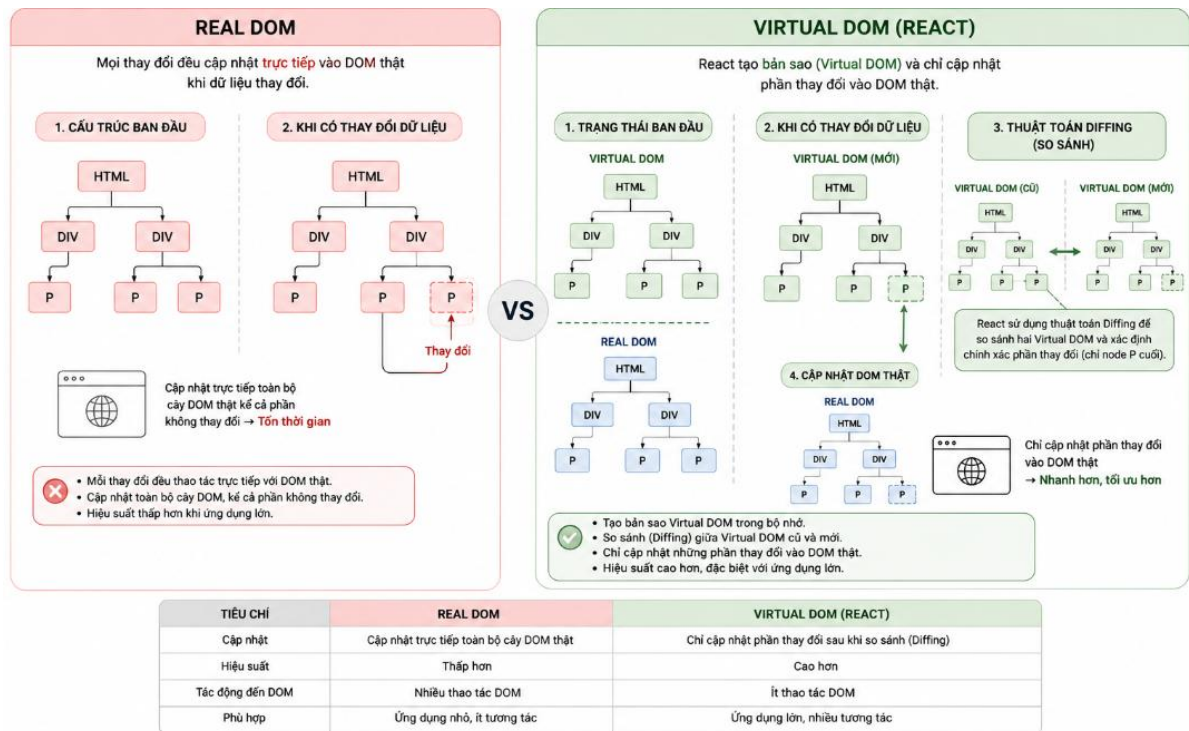
Luồng Restful API

2.2. Công nghệ xây dựng Frontend

Phần này trình bày các công nghệ được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng của hệ thống. Frontend được phát triển bằng ReactJS, kết hợp với React Router **DOM** để quản lý điều hướng giữa các trang, Axios để giao tiếp với Backend thông qua RESTful API và Tailwind CSS để thiết kế giao diện theo hướng hiện đại, responsive và dễ tùy chỉnh

2.2.1. ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở do Facebook phát triển, dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI). React nổi bật với kiến trúc Component-based (chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập, có thể tái sử dụng) và Virtual DOM (DOM ảo), giúp tối ưu hóa hiệu suất kết xuất trang web bằng cách chỉ cập nhật những thành phần có sự thay đổi thay vì tải lại toàn bộ trang.



So sánh Real DOM và Virtual DOM trong ReactJS

2.2.2. React Router DOM

React Router DOM là một thư viện tiêu chuẩn dùng để quản lý luồng điều hướng (routing) trong các ứng dụng React. Thư viện này hỗ trợ xây dựng ứng dụng Single Page Application (SPA), cho phép người dùng chuyển đổi giữa các trang (ví dụ: từ Trang chủ sang trang Giỏ hàng) mà không cần tải lại toàn bộ trình duyệt, mang lại trải nghiệm mượt mà.

2.2.3. Axios

Axios là một thư viện HTTP Client dựa trên Promise, được sử dụng để gửi các yêu cầu HTTP từ trình duyệt đến máy chủ Backend. Trong dự án, Axios đóng vai trò gọi các RESTful API để lấy dữ liệu sách, gửi thông tin đăng nhập, hoặc gửi dữ liệu tạo đơn hàng mới, sau đó xử lý dữ liệu trả về để cập nhật lên giao diện ReactJS.

2.2.4. Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS theo hướng "Utility-first". Thay vì viết các file CSS tùy chỉnh dài dòng, Tailwind cung cấp sẵn các class nhỏ gọn (như flex, pt-4,

text-center,...) để gắn trực tiếp vào các thẻ HTML/JSX. Điều này giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển giao diện, dễ dàng tinh chỉnh thiết kế và đảm bảo tính nhất quán (responsive) trên nhiều thiết bị.

2.3. Công nghệ xây dựng Backend

2.3.1. Node.js

Node.js là một môi trường thực thi JavaScript đa nền tảng mã nguồn mở, được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google Chrome. Khác với JavaScript truyền thống chỉ chạy trên trình duyệt, Node.js cho phép chạy mã JavaScript ở phía máy chủ (Server-side). Node.js nổi bật với mô hình xử lý bất đồng bộ (asynchronous) và hướng sự kiện (event-driven), giúp hệ thống có khả năng xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời với hiệu suất cao.

2.3.2. Express.js

Express.js là một framework web tối giản và linh hoạt dành cho Node.js. Nó cung cấp một tập hợp các tính năng mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng web và di động, đặc biệt là việc phát triển các RESTful API. Express giúp đơn giản hóa quá trình khởi tạo server, quản lý các tuyến đường (routing) và xử lý các yêu cầu HTTP.

2.3.3. Middleware

Trong Express.js, Middleware là các hàm được thực thi tuần tự trong vòng đời của một yêu cầu HTTP (Request - Response cycle). Middleware có quyền truy cập vào đối tượng Request, Response và hàm middleware tiếp theo (thường gọi là next()). Chức năng chính của Middleware là chặn yêu cầu để thực hiện các tác vụ như: xác thực người dùng (kiểm tra token), kiểm tra quyền hạn, phân tích dữ liệu đầu vào (body parser) hoặc xử lý lỗi trước khi đưa đến Controller.

2.4. Cơ sở dữ liệu MongoDB

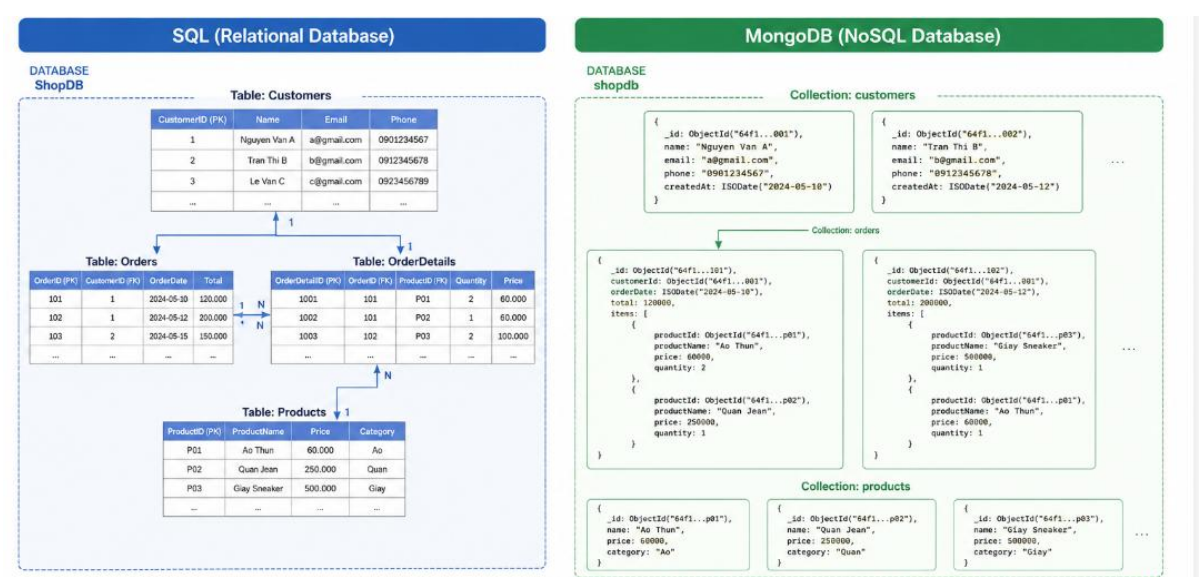
2.4.1. Tổng quan về MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, hoạt động theo cơ chế lưu trữ hướng tài liệu (Document-oriented). Thay vì sử dụng bảng (table) và hàng (row) như các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL), MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới định dạng BSON (Binary JSON), giúp cấu trúc dữ liệu linh hoạt, dễ dàng mở rộng và phù hợp với các ứng dụng web hiện đại.

2.4.2. Collection và Document

Collection: Tương đương với Table (Bảng) trong CSDL quan hệ. Một Collection chứa tập hợp các Document.

Document: Tương đương với Row (Hàng) trong CSDL quan hệ. Một Document là một đối tượng chứa dữ liệu được lưu dưới dạng các cặp Key-Value. Các Document trong cùng một Collection không bắt buộc phải có cấu trúc giống hệt nhau.



So sánh cấu trúc dữ liệu giữa SQL và MongoDB

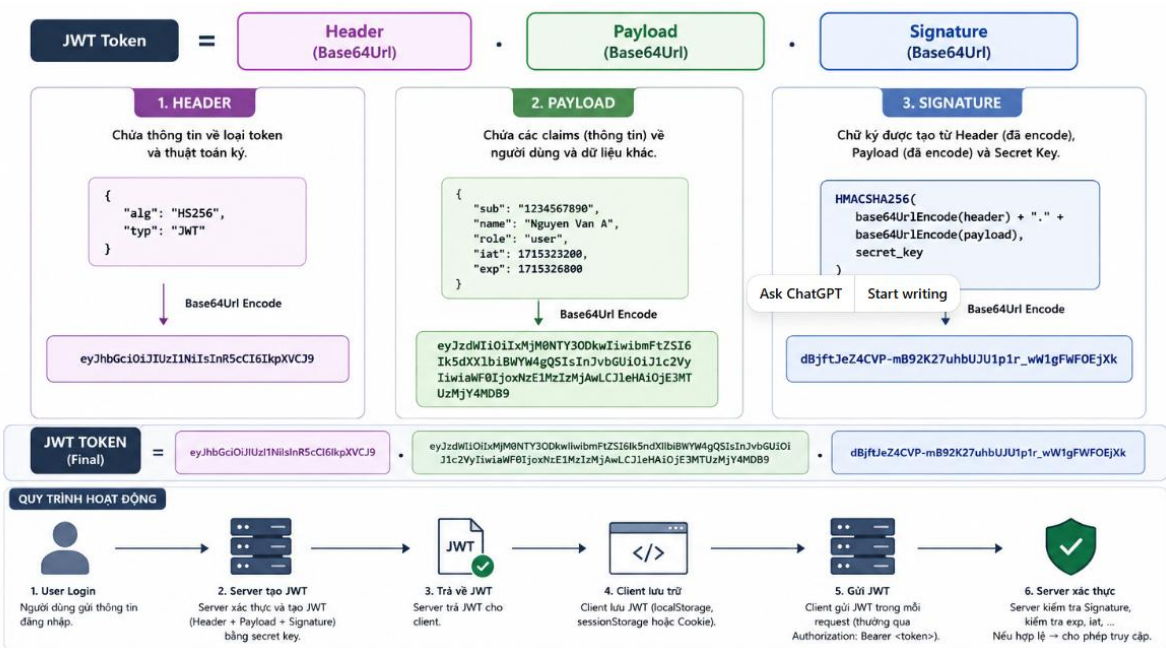
2.4.3. Thư viện Mongoose

Mongoose là một thư viện Object Data Modeling (ODM) dành cho MongoDB và Node.js. Nó cung cấp một giải pháp dựa trên Schema (lược đồ) để mô hình hóa dữ liệu ứng dụng. Mongoose giúp định nghĩa cấu trúc dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (validation) trước khi lưu vào MongoDB và cung cấp các phương thức truy vấn dữ liệu dễ dàng hơn.

2.5. Xác thực và bảo mật

2.5.1. JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) định nghĩa một cách nhỏ gọn và an toàn để truyền thông tin giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON. JWT thường được sử dụng để xác thực (Authentication). Khi người dùng đăng nhập thành công, Backend sẽ tạo ra một JWT và gửi về Frontend. Các yêu cầu tiếp theo từ Frontend sẽ đính kèm Token này để Backend nhận diện người dùng mà không cần lưu trạng thái phiên làm việc (stateless).



Cấu trúc và quy trình xác thực bằng JSON Web Token (JWT)

2.5.2. Mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt

Để đảm bảo an toàn thông tin, mật khẩu của người dùng không bao giờ được lưu trữ dưới dạng văn bản rõ (plain text) trong cơ sở dữ liệu. Thư viện Bcrypt được sử dụng để băm (hashing) và thêm chuỗi ngẫu nhiên (salting) vào mật khẩu trước khi lưu. Khi người dùng đăng nhập, Bcrypt sẽ so sánh mật khẩu nhập vào với mã băm trong cơ sở dữ liệu để xác thực.

2.5.3. Phân quyền người dùng

Phân quyền (Authorization) là quá trình xác định xem một người dùng đã được xác thực có quyền truy cập vào một tài nguyên hoặc thực hiện một hành động cụ thể hay không. Hệ thống áp dụng cơ chế Role-Based Access Control (RBAC) để phân chia vai trò: Người mua (User), Chủ gian hàng (Shop) và Quản trị viên (Admin). Middleware sẽ kiểm tra vai trò từ JWT để cho phép hoặc từ chối yêu cầu.

2.6. Các công nghệ hỗ trợ

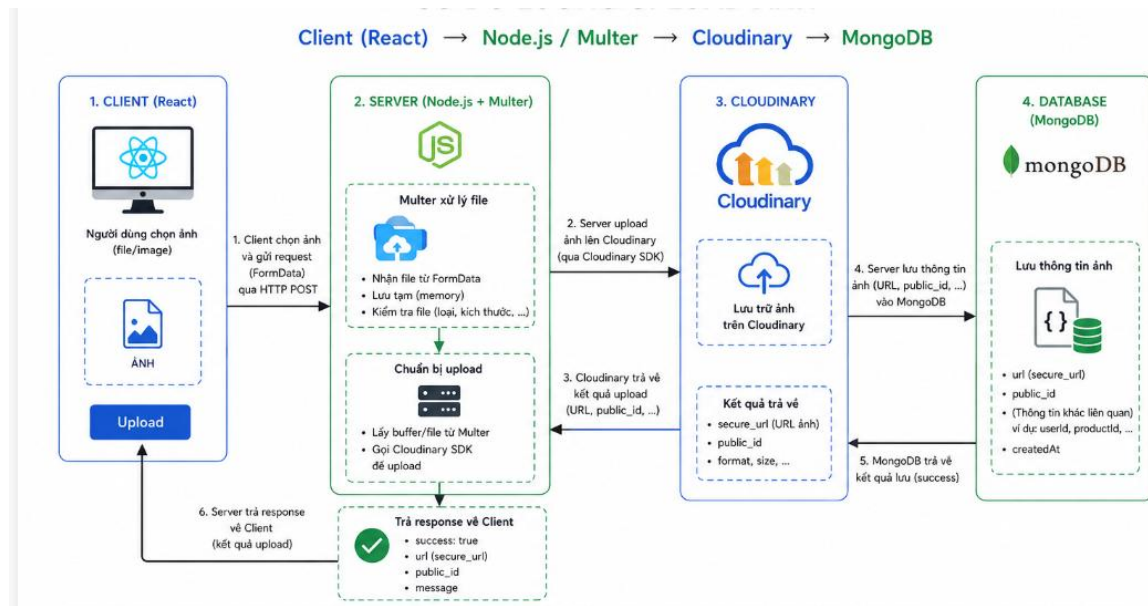
2.6.1. Socket.IO

Socket.IO là một thư viện JavaScript hỗ trợ giao tiếp hai chiều theo thời gian thực (real-time) giữa Client và Server thông qua WebSockets. Trong ứng dụng thương mại điện tử, Socket.IO có thể được ứng dụng để phát triển tính năng chat trực tiếp giữa người mua và người bán, hoặc đẩy thông báo (notification) ngay lập tức khi có đơn hàng mới mà không cần người dùng tải lại trang.

2.6.2. Cloudinary và Multer

Multer: Là một middleware của Node.js dùng để xử lý dữ liệu multipart/form-data, chủ yếu được dùng để upload file từ máy người dùng lên server.

Cloudinary: Là một dịch vụ lưu trữ đám mây chuyên biệt cho hình ảnh và video. Thay vì lưu ảnh sách trực tiếp trên server (gây tốn dung lượng), Multer sẽ bắt file upload, sau đó gửi file đó lên Cloudinary để lưu trữ. Cloudinary sẽ trả về một đường dẫn URL an toàn để lưu vào cơ sở dữ liệu MongoDB.



Sơ Đồ Upload Hình Ảnh

2.6.3. Nodemailer

Nodemailer là một module dành cho Node.js, hỗ trợ việc gửi email từ server một cách dễ dàng và an toàn. Trong hệ thống, Nodemailer được sử dụng kết hợp với dịch vụ SMTP (như Gmail SMTP) để thực hiện các chức năng gửi email xác thực tài khoản (OTP) khi đăng ký, khôi phục mật khẩu hoặc gửi hóa đơn điện tử khi đặt hàng thành công.

2.7. Công cụ phát triển

2.7.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn nhẹ, mạnh mẽ và miễn phí do Microsoft phát triển. Với hệ sinh thái extension phong phú, VS Code hỗ trợ tối đa cho việc lập trình ReactJS và Node.js.

2.7.2. MongoDB Compass

MongoDB Compass là giao diện người dùng đồ họa (GUI) chính thức của MongoDB. Công cụ này cho phép nhà phát triển dễ dàng xem, thao tác (thêm, sửa, xóa), chạy thử

các truy vấn trực quan hóa cấu trúc dữ liệu bên trong database mà không cần sử dụng dòng lệnh (Command Line).

2.7.3. Postman

Postman là một nền tảng API, cung cấp giao diện trực quan để khởi tạo, gửi các HTTP Request (GET, POST, PUT, DELETE) đến Backend và xem dữ liệu phản hồi (Response). Đây là công cụ không thể thiếu để kiểm thử (test) các RESTful API trước khi tiến hành tích hợp với Frontend.

2.7.4. Git và GitHub

Git: Là hệ thống quản lý phiên bản phân tán, giúp theo dõi các thay đổi trong mã nguồn, cho phép khôi phục mã nguồn về các trạng thái trước đó và hỗ trợ làm việc nhóm.

GitHub: Là một dịch vụ lưu trữ trực tuyến dựa trên nền tảng Git. Nó giúp lưu trữ mã nguồn của dự án trên môi trường đám mây, hỗ trợ chia sẻ mã nguồn, quản lý lỗi (issues) và tích hợp các công cụ tự động hóa.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ được sử dụng trong đề tài. Trên nền tảng đó, chương 3 tiến hành phân tích chi tiết các yêu cầu của hệ thống Sàn giao dịch sách sinh viên, xác định các tác nhân tham gia, xây dựng biểu đồ use case, thiết kế kiến trúc tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu, mô tả các luồng xử lý nghiệp vụ chính và thiết kế giao diện. Kết quả của chương này là bản thiết kế đầy đủ, làm cơ sở trực tiếp cho việc cài đặt hệ thống ở chương tiếp theo.

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Việc phân tích yêu cầu được thực hiện dựa trên kết quả khảo sát hiện trạng đã trình bày ở chương 1, với ba nhóm đối tượng sử dụng: khách vãng lai (người chưa đăng nhập), sinh viên đã đăng ký tài khoản (đồng thời có thể là người mua hoặc người bán) và quản trị viên. Các yêu cầu được chia thành hai nhóm: yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả những công việc mà hệ thống phải thực hiện được. Dựa trên nghiệp vụ mua bán, trao đổi sách của sinh viên, hệ thống cần đáp ứng các nhóm chức năng sau:

a) Nhóm chức năng công khai (khách vãng lai): đây là các chức năng không yêu cầu đăng nhập, nhằm giúp người dùng mới có thể tiếp cận nội dung của sàn trước khi quyết định tạo tài khoản.

- Xem trang chủ và danh sách sách đang được rao bán kèm ảnh bìa, tên sách, tác giả, danh mục, tình trạng sách, giá bán, giá gốc và phần trăm giảm giá.

- Tìm kiếm sách theo tên sách hoặc tên tác giả; lọc sách theo danh mục, tình trạng, khoảng giá và sắp xếp kết quả theo giá hoặc theo thời gian đăng.
- Xem trang chi tiết sách với đầy đủ thông tin: nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, trọng lượng, mã ISBN, mô tả, bộ ảnh sản phẩm và thông tin uy tín của người bán.
- Đăng ký tài khoản, nhận và nhập mã OTP gửi qua email để kích hoạt tài khoản.
- Đăng nhập hệ thống và khôi phục mật khẩu khi quên mật khẩu.

b) Nhóm chức năng của sinh viên đã đăng nhập: một tài khoản sinh viên vừa đóng vai trò người mua vừa đóng vai trò người bán, do đó hệ thống phải hỗ trợ đầy đủ cả hai chiều của một giao dịch.

- Quản lý hồ sơ cá nhân: cập nhật họ tên, trường đại học, số điện thoại, ảnh đại diện và đổi mật khẩu.
- Đăng bán sách: nhập thông tin sách, chọn danh mục, mô tả tình trạng, thiết lập giá bán và giá gốc, tải lên nhiều ảnh bìa sách.
- Quản lý sách đã đăng: xem danh sách sách của mình, cập nhật thông tin, ẩn hoặc hiển thị lại, xóa mềm sách khi không còn nhu cầu bán.
- Đặt mua sách: chọn sách, nhập địa chỉ và số điện thoại nhận hàng, tạo đơn hàng ở trạng thái chờ xác nhận.
- Quản lý đơn mua: theo dõi trạng thái các đơn đã đặt và hủy đơn khi đơn còn ở trạng thái chờ xác nhận.
- Quản lý đơn bán: xem các đơn hàng do người khác đặt, xác nhận, hủy hoặc đánh dấu đơn đã hoàn thành.
- Nhắn tin trực tiếp với người bán từ trang chi tiết sách để trao đổi thêm về tình trạng sách và cách giao nhận.
- Nhận thông báo theo thời gian thực khi có người đặt mua sách, khi đơn hàng được xác nhận hoặc bị hủy và khi có tin nhắn, đánh giá mới.
- Đánh giá người bán sau khi giao dịch hoàn thành bằng số sao từ 1 đến 5 kèm nhận xét.

c) Nhóm chức năng quản trị: quản trị viên chịu trách nhiệm bảo đảm nội dung đăng tải trên sàn là hợp lệ và theo dõi tình hình hoạt động chung của hệ thống.

- Quản lý tài khoản người dùng: xem danh sách, tìm kiếm, khóa hoặc mở khóa tài khoản vi phạm.
- Kiểm duyệt nội dung sách: ẩn hoặc gỡ các bài đăng có nội dung không phù hợp, ảnh không đúng quy định.
- Quản lý danh mục sách phục vụ việc phân loại và lọc dữ liệu.
- Theo dõi toàn bộ đơn hàng phát sinh trên hệ thống và xử lý các trường hợp tranh chấp.
- Xem thống kê tổng quan: số lượng người dùng, số sách đang bán, số đơn hàng theo từng trạng thái.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống phải đáp ứng những ràng buộc về chất lượng sau đây:

- **Tính bảo mật:** mật khẩu người dùng được băm bằng thuật toán Bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, không lưu dưới dạng văn bản rõ. Phiên làm việc được duy trì bằng JSON Web Token; mọi API nhạy cảm đều đi qua middleware kiểm tra token và middleware kiểm tra vai trò tại tầng Backend, không phụ thuộc vào việc ấn nút bấm ở giao diện.
- **Tính đúng đắn của dữ liệu:** toàn bộ dữ liệu nhập vào đều được kiểm tra hai lần — kiểm tra sơ bộ ở Frontend để phản hồi nhanh và kiểm tra bắt buộc ở Backend bằng Mongoose Schema. Các ràng buộc quan trọng gồm: tên sách không được để trống, giá bán lớn hơn 0, giá gốc lớn hơn hoặc bằng giá bán, năm xuất bản và số trang là số nguyên hợp lệ, mỗi đơn hàng chỉ được đánh giá một lần.
- **Tốc độ phản hồi:** giao diện được xây dựng theo mô hình Single Page Application nên chỉ tải lại phần dữ liệu thay đổi. API được thiết kế phi trạng thái, có phân trang cho danh sách sách và danh sách đơn hàng; ảnh sản phẩm được phân phối qua CDN của Cloudinary thay vì lưu trên máy chủ ứng dụng.
- **Khả năng xử lý lỗi:** hệ thống trả về mã trạng thái HTTP và thông báo lỗi rõ ràng cho từng tình huống (thiếu dữ liệu, không có quyền, không tìm thấy tài nguyên, trùng dữ liệu); giao diện hiển thị thông báo dễ hiểu bằng tiếng Việt thay vì lỗi kỹ thuật.

- **Tính dễ sử dụng:** bố cục thống nhất giữa các trang, thao tác quan trọng luôn có xác nhận trước khi thực hiện, nội dung hiển thị hoàn toàn bằng tiếng Việt, giao diện đáp ứng (responsive) trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.
- **Khả năng mở rộng:** mã nguồn Backend được tổ chức theo mô hình phân tầng Route – Middleware – Controller – Service – Model nên có thể bổ sung phân hệ mới (thanh toán trực tuyến, gợi ý sách) mà không phải sửa đổi các phân hệ đang chạy.

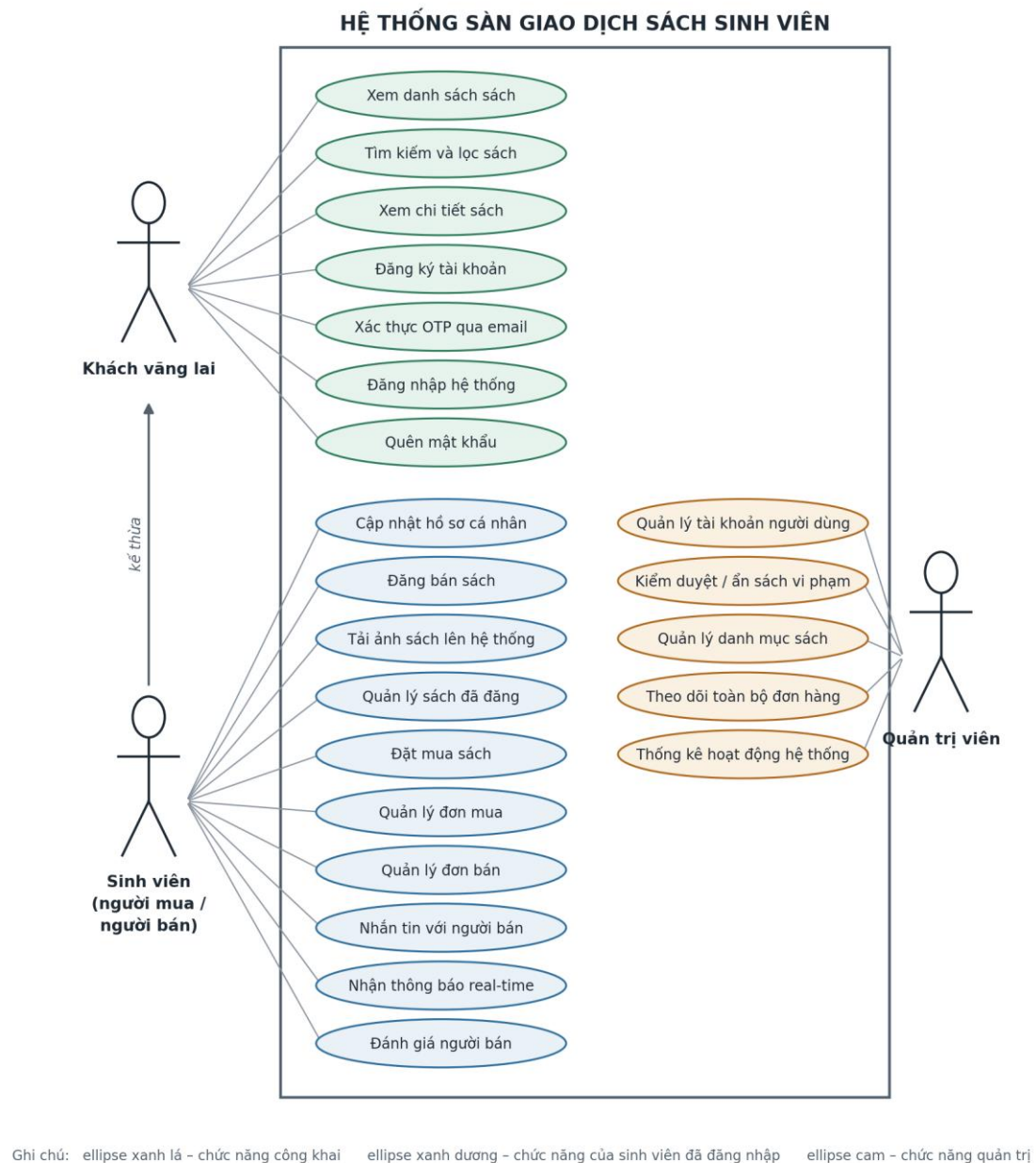
3.2. Xác định tác nhân và biểu đồ use case

Trên cơ sở các yêu cầu chức năng, hệ thống được xác định gồm ba tác nhân chính. Cần lưu ý rằng sinh viên là tác nhân kế thừa từ khách vãng lai: mọi chức năng công khai mà khách vãng lai sử dụng được thì sinh viên đã đăng nhập cũng sử dụng được.

Bảng 3.1. Các tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Quyền hạn chính
Khách vãng lai (Guest)	Người dùng truy cập website nhưng chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản.	Xem, tìm kiếm và lọc sách; xem chi tiết sách; đăng ký, xác thực OTP, đăng nhập, quên mật khẩu.
Sinh viên (User)	Người dùng đã đăng ký và xác thực tài khoản, vừa là người mua vừa là người bán trên sàn.	Toàn bộ quyền của khách vãng lai; đăng bán và quản lý sách; đặt mua và quản lý đơn mua – đơn bán; nhắn tin; nhận thông báo; đánh giá người bán; cập nhật hồ sơ.

Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống được trình bày trong Hình 3.1. Biểu đồ thể hiện đầy đủ 22 use case được nhóm theo ba nhóm quyền tương ứng với ba tác nhân đã xác định ở trên



Hình 3.1. Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

Trong số các use case nêu trên, hai use case có logic nghiệp vụ phức tạp nhất và ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn của hệ thống là “Đăng ký tài khoản và xác thực OTP” và “Đặt mua sách”. Hai use case này được đặc tả chi tiết trong Bảng 3.2 và Bảng 3.3.

Bảng 3.2. Đặc tả use case “Đăng ký tài khoản và xác thực OTP”

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Đăng ký tài khoản và xác thực OTP
Tác nhân	Khách vãng lai
Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới và kích hoạt tài khoản bằng mã OTP gửi qua email trước khi được sử dụng các chức năng dành cho thành viên.
Điều kiện trước	Người dùng chưa có tài khoản; email đăng ký chưa tồn tại trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang Đăng ký và nhập họ tên, email, mật khẩu, trường đại học, số điện thoại. 2. Frontend kiểm tra sơ bộ định dạng email và độ dài mật khẩu. 3. Backend kiểm tra email đã tồn tại hay chưa. 4. Backend băm mật khẩu bằng Bcrypt, sinh mã OTP 6 chữ số kèm thời hạn hiệu lực và lưu tài khoản với trạng thái chưa xác thực. 5. Nodemailer gửi mã OTP tới email người dùng. 6. Người dùng nhập mã OTP; Backend đối chiếu mã và thời hạn. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành đã xác thực và chuyển người dùng sang trang Đăng nhập.
Luồng thay thế	3a. Email đã tồn tại: hệ thống báo lỗi và

	yêu cầu nhập email khác. 6a. Mã OTP sai: hệ thống báo lỗi, cho phép nhập lại. 6b. Mã OTP hết hạn: hệ thống cho phép gửi lại mã mới.
Điều kiện sau	Tài khoản được tạo với trạng thái đã xác thực và có thể đăng nhập vào hệ thống.

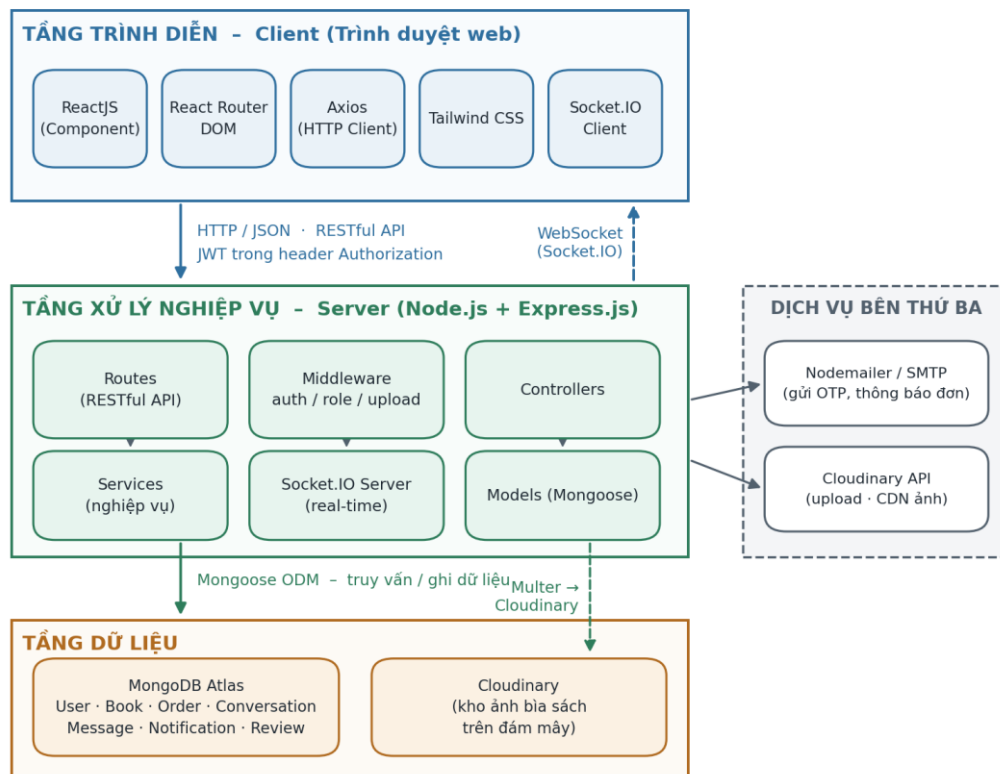
Bảng 3.3. Đặc tả use case “Đặt mua sách

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Đặt mua sách
Tác nhân	Sinh viên (với vai trò người mua)
Mô tả	Cho phép sinh viên đã đăng nhập tạo một đơn hàng cho cuốn sách đang được rao bán trên sàn.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập; sách tồn tại, đang ở trạng thái còn bán và không bị ẩn.
Luồng sự kiện chính	1. Người mua mở trang chi tiết sách và bấm nút Đặt mua. 2. Người mua nhập địa chỉ nhận hàng và số điện thoại liên hệ. 3. Frontend gửi yêu cầu POST /api/orders kèm token xác thực.

	4. Middleware xác minh token và lấy thông tin người mua. 5. Backend kiểm tra sách tồn tại, chưa bị ẩn, chưa bán và người mua không phải là người bán. 6. Backend kiểm tra người mua chưa có đơn nào đang chờ xác nhận cho cùng cuốn sách. 7. Backend tính tổng tiền và tạo đơn hàng với trạng thái “chờ xác nhận”. 8. Hệ thống phát thông báo thời gian thực tới người bán qua Socket.IO. 9. Giao diện hiển thị thông báo đặt mua thành công và chuyển sang trang Đơn mua của tôi.
Luồng thay thế	4a. Token không hợp lệ hoặc hết hạn: trả về mã 401, yêu cầu đăng nhập lại. 5a. Sách đã bán hoặc đã bị ẩn: trả về mã 400 kèm thông báo. 5b. Người mua trùng với người bán: từ chối tạo đơn. 6a. Đã tồn tại đơn đang chờ xác nhận: trả về mã 409.
Điều kiện sau	Một đơn hàng mới được lưu vào cơ sở dữ liệu ở trạng thái chờ xác nhận và người bán nhận được thông báo.

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client – server với kiến trúc ba tầng, bảo đảm tách bạch giữa phần hiển thị, phần xử lý nghiệp vụ và phần lưu trữ dữ liệu. Cách tổ chức này giúp mỗi tầng có thể được phát triển, kiểm thử và nâng cấp độc lập.



Hình 3.2. Kiến trúc tổng quát của hệ thống

Tầng trình diễn (Presentation Layer) chạy trên trình duyệt của người dùng, được xây dựng bằng ReactJS theo mô hình Single Page Application. React Router DOM đảm nhiệm việc điều hướng giữa các trang mà không tải lại toàn bộ ứng dụng; Axios chịu trách nhiệm gửi yêu cầu HTTP và tự động đính kèm token xác thực vào header; Tailwind CSS quy định giao diện; Socket.IO Client duy trì kết nối WebSocket để nhận tin nhắn và thông báo tức thời.

Tầng xử lý nghiệp vụ (Business Layer) được xây dựng bằng Node.js kết hợp Express.js và tổ chức theo chuỗi Route – Middleware – Controller – Service – Model. Route định nghĩa các điểm cuối RESTful; middleware thực hiện xác minh token,

kiểm tra vai trò, kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý upload ảnh; controller điều phối yêu cầu; service chứa logic nghiệp vụ; model là các schema Mongoose ánh xạ tới cơ sở dữ liệu. Socket.IO Server chạy song song trên cùng máy chủ HTTP để phát các sự kiện thời gian thực.

Tầng dữ liệu (Data Layer) gồm cơ sở dữ liệu MongoDB lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ và dịch vụ Cloudinary lưu trữ ảnh bìa sách. Việc tách ảnh ra khỏi cơ sở dữ liệu giúp giảm dung lượng lưu trữ và tăng tốc độ tải trang, trong MongoDB chỉ lưu đường dẫn ảnh do Cloudinary trả về.

Một chu trình xử lý điển hình diễn ra như sau: người dùng thao tác trên giao diện React, Axios gửi yêu cầu HTTP kèm token tới Express; middleware xác thực và phân quyền; controller gọi service; service thao tác với MongoDB thông qua Mongoose; kết quả được trả về dưới dạng JSON và React cập nhật lại giao diện. Với các sự kiện cần phản hồi tức thời như tin nhắn hoặc thông báo đơn hàng, máy chủ chủ động đẩy dữ liệu xuống trình duyệt qua kênh WebSocket mà không cần trình duyệt gửi yêu cầu.

Bảng 3.4 liệt kê một số điểm cuối API tiêu biểu, minh họa cách các chức năng nghiệp vụ được ánh xạ sang giao diện RESTful.

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Quyền truy cập
POST	/api/auth/register	Đăng ký tài khoản và gửi mã OTP	Công khai
POST	/api/auth/verify-otp	Xác thực tài khoản bằng mã OTP	Công khai
POST	/api/auth/login	Đăng nhập, cấp JWT	Công khai
GET	/api/books	Lấy danh sách sách kèm tìm kiếm, lọc, phân trang	Công khai
GET	/api/books/:id	Xem chi tiết một cuốn sách	Công khai
POST	/api/books	Đăng bán sách kèm tải ảnh lên Cloudinary	Sinh viên
PUT	/api/books/:id	Cập nhật hoặc ẩn sách đã đăng	Chủ sách
POST	/api/orders	Tạo đơn đặt mua sách	Sinh viên
PUT	/api/orders/:id/confirm	Xác nhận đơn hàng	Người bán
GET	/api/conversations	Lấy danh sách cuộc trò chuyện	Sinh viên
POST	/api/reviews	Đánh giá người bán sau giao dịch	Người mua
GET	/api/admin/statistics	Xem thống kê hoạt động hệ thống	Quản trị viên

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Hệ thống sử dụng MongoDB làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Lựa chọn này xuất phát từ những đặc điểm phù hợp với bài toán của đề tài:
- Dữ liệu được lưu dưới dạng BSON có cấu trúc tương đồng với JSON, trùng với định dạng trao đổi của API và định dạng dữ liệu mà ReactJS xử lý, nhờ đó giảm được công đoạn chuyển đổi dữ liệu giữa các tầng.
- Lược đồ linh hoạt cho phép một cuốn sách có số lượng ảnh khác nhau, một cuộc trò chuyện có số lượng người tham gia thay đổi mà không cần tạo thêm bảng phụ như trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Thư viện Mongoose bổ sung lớp lược đồ, hỗ trợ kiểm tra ràng buộc dữ liệu, thiết lập giá trị mặc định, tạo chỉ mục duy nhất và tham chiếu giữa các collection thông qua phương thức populate().
- MongoDB Atlas cung cấp dịch vụ lưu trữ trên đám mây, thuận tiện cho việc triển khai và trình diễn sản phẩm mà không cần cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu riêng.

3.4.2. Thiết kế các collection

Cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm bảy collection chính: User, Book, Order, Conversation, Message, Notification và Review. Cấu trúc chi tiết của từng collection được trình bày trong các bảng dưới đây.

Bảng 3.5. Cấu trúc collection User

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính, do MongoDB sinh tự động.
fullName	String	Họ và tên sinh viên, bắt buộc.
email	String	Email đăng nhập, bắt buộc và duy nhất.
password	String	Mật khẩu đã được băm bằng Bcrypt.
university	String	Trường đại học đang theo học.
phone	String	Số điện thoại liên hệ.
avatar	String	Đường dẫn ảnh đại diện trên Cloudinary.
role	String	Vai trò: user hoặc admin, mặc định là user.
isVerified	Boolean	Trạng thái xác thực tài

		khoản qua OTP.
otpCode, otpExpires	String, Date	Mã OTP và thời điểm hết hạn của mã.
ratingAverage	Number	Điểm đánh giá trung bình khi bán sách.
ratingCount	Number	Tổng số lượt được đánh giá.
createdAt	Date	Thời điểm tạo tài khoản.

Bảng 3.6. Cấu trúc collection Book

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính của sách.
seller	ObjectId (ref User)	Tham chiếu tới người đăng bán.
title, author	String	Tên sách và tên tác giả, bắt buộc.

publisher, publishYear	String, Number	Nhà xuất bản và năm xuất bản.
pages, weight, isbn	Number, Number, String	Số trang, trọng lượng và mã ISBN.
category	String	Danh mục sách (giáo trình, tham khảo, ngoại ngữ...).
condition	String	Tình trạng sách: mới, như mới, đã qua sử dụng.
price, originalPrice	Number	Giá bán và giá gốc, dùng để tính phần trăm giảm giá.
description	String	Mô tả chi tiết do người bán nhập.
images	[String]	Mảng đường dẫn ảnh lưu trên Cloudinary.
status	String	Trạng thái: available, ordered hoặc sold.
isHidden, isDeleted	Boolean	Cờ ẩn bài đăng và cờ xóa mềm.
createdAt	Date	Thời điểm đăng bán.

Bảng 3.7. Cấu trúc collection Order

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính của đơn hàng.
buyer	ObjectId (ref User)	Người mua tạo đơn.
seller	ObjectId (ref User)	Người bán sở hữu cuốn sách.
book	ObjectId (ref Book)	Cuốn sách được đặt mua.
quantity	Number	Số lượng, mặc định bằng 1.
totalPrice	Number	Tổng tiền được tính ở phía máy chủ.
shippingAddress, phone	String	Địa chỉ và số điện thoại nhận hàng.
status	String	Trạng thái: pending, confirmed, cancelled, completed.
isReviewed	Boolean	Đơn đã được người mua đánh giá hay chưa.
createdAt, updatedAt	Date	Thời điểm tạo và cập nhật đơn.

Bảng 3.8. Cấu trúc collection Conversation

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính của cuộc trò chuyện.
participants	[ObjectId] (ref User)	Danh sách hai người tham

		gia trò chuyện.
book	ObjectId (ref Book)	Cuốn sách là chủ đề của cuộc trò chuyện.
lastMessage	ObjectId (ref Message)	Tin nhắn gần nhất, dùng để hiển thị danh sách.
deletedBy	[ObjectId] (ref User)	Danh sách người đã xóa cuộc trò chuyện ở phía mình.
updatedAt	Date	Thời điểm phát sinh tin nhắn gần nhất.

Bảng 3.9. Cấu trúc collection Message

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính của tin nhắn.
conversation	ObjectId (ref Conversation)	Cuộc trò chuyện chứa tin nhắn.
sender	ObjectId (ref User)	Người gửi tin nhắn.
content	String	Nội dung tin nhắn.
isRead	Boolean	Trạng thái đã đọc của người nhận.

Bảng 3.10. Cấu trúc collection Notification

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính của thông báo.
recipient	ObjectId (ref User)	Người nhận thông báo.
sender	ObjectId (ref User)	Người gây ra sự kiện sinh thông báo.
type	String	Loại thông báo: order, message hoặc review.
content	String	Nội dung hiển thị của thông báo.
link	String	Đường dẫn tới trang liên quan khi bấm vào thông báo.
isRead	Boolean	Trạng thái đã đọc.
createdAt	Date	Thời điểm phát sinh.

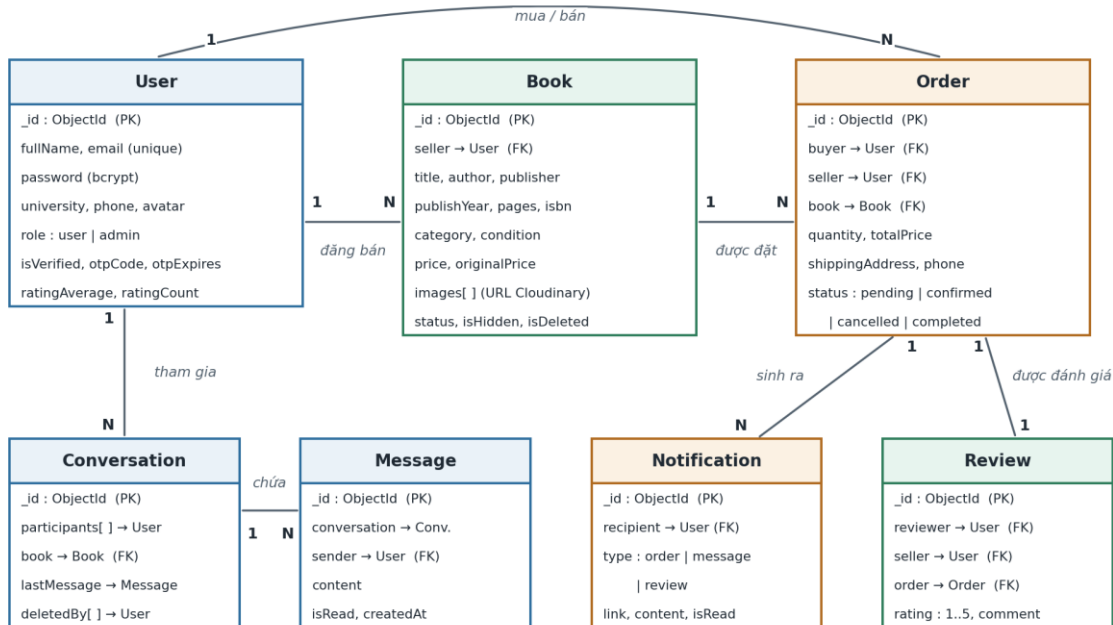
Bảng 3.11. Cấu trúc collection Review

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính của đánh giá.
reviewer	ObjectId (ref User)	Người mua thực hiện đánh giá.
seller	ObjectId (ref User)	Người bán được đánh giá.
order	ObjectId (ref Order)	Đơn hàng làm căn cứ đánh giá, có chỉ mục duy nhất.
rating	Number	Số sao từ 1 đến 5.
comment	String	Nội dung nhận xét.
createdAt	Date	Thời điểm đánh giá.

3.4.3. Sơ đồ quan hệ giữa các thực thể

Mối quan hệ giữa các collection được thể hiện trong Hình 3.3. Do MongoDB không có khóa ngoại như cơ sở dữ liệu quan hệ, các quan hệ được cài đặt bằng cách

lưu ObjectId của tài liệu liên quan và sử dụng phương thức `populate()` của Mongoose khi cần lấy dữ liệu đầy đủ.



Các quan hệ được cài đặt bằng trường tham chiếu ObjectId kết hợp phương thức `populate()` của Mongoose

Hình 3.3. Sơ đồ quan hệ giữa các collection trong MongoDB

Các quan hệ chính trong hệ thống được diễn giải như sau:

- Một người dùng có thể đăng bán nhiều cuốn sách, nhưng mỗi cuốn sách chỉ thuộc về một người bán duy nhất (quan hệ một – nhiều).
- Một người dùng có thể tham gia nhiều đơn hàng với hai vai trò khác nhau: người mua hoặc người bán. Mỗi đơn hàng luôn gắn với đúng một cuốn sách.
- Một người dùng tham gia nhiều cuộc trò chuyện; mỗi cuộc trò chuyện chứa nhiều tin nhắn và gắn với một cuốn sách cụ thể.
- Một đơn hàng khi thay đổi trạng thái sẽ sinh ra các thông báo gửi tới người mua hoặc người bán tương ứng.
- Mỗi đơn hàng đã hoàn thành chỉ được đánh giá một lần. Ràng buộc này được bảo đảm bằng chỉ mục duy nhất trên trường order của collection Review, đồng thời điểm đánh giá được cộng dồn vào hai trường `ratingAverage` và `ratingCount` của người bán.

3.5. Thiết kế các luồng xử lý chính

Phần này mô tả các luồng nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống, làm rõ trình tự xử lý giữa Frontend, Backend, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ bên thứ ba.

3.5.1. Luồng đăng ký và xác thực tài khoản bằng OTP

Người dùng nhập thông tin đăng ký trên giao diện React. Backend kiểm tra email chưa tồn tại, băm mật khẩu bằng Bcrypt với hệ số muối (salt) rồi lưu tài khoản ở trạng thái chưa xác thực, đồng thời sinh mã OTP gồm sáu chữ số kèm thời hạn hiệu lực và gọi Nodemailer gửi mã tới email người dùng. Người dùng nhập mã OTP trong thời hạn cho phép; Backend đối chiếu mã và thời hạn, nếu hợp lệ thì cập nhật trạng thái tài khoản thành đã xác thực. Cách làm này bảo đảm mỗi tài khoản đều gắn với một địa chỉ email có thật, hạn chế tài khoản ảo trên sàn.

3.5.2. Luồng đăng nhập và phân quyền

Khi người dùng đăng nhập, Backend tìm tài khoản theo email, dùng hàm compare của Bcrypt để so sánh mật khẩu nhập vào với chuỗi băm đã lưu và kiểm tra tài khoản đã được xác thực hay chưa. Nếu hợp lệ, hệ thống phát hành một JSON Web Token chứa định danh người dùng và vai trò, có thời hạn sử dụng xác định. Token được lưu ở phía trình duyệt và tự động đính kèm vào header Authorization của mọi yêu cầu tiếp theo thông qua Axios.

Việc phân quyền được thực hiện bằng hai middleware. Middleware thứ nhất giải mã và xác minh chữ ký của token, gắn thông tin người dùng vào đối tượng request; middleware thứ hai đối chiếu vai trò của người dùng với vai trò mà điểm cuối API yêu cầu. Nhờ đặt cơ chế kiểm tra ở tầng Backend, ngay cả khi người dùng gọi trực tiếp API bằng công cụ như Postman thì cũng không thể truy cập các chức năng vượt quyền.

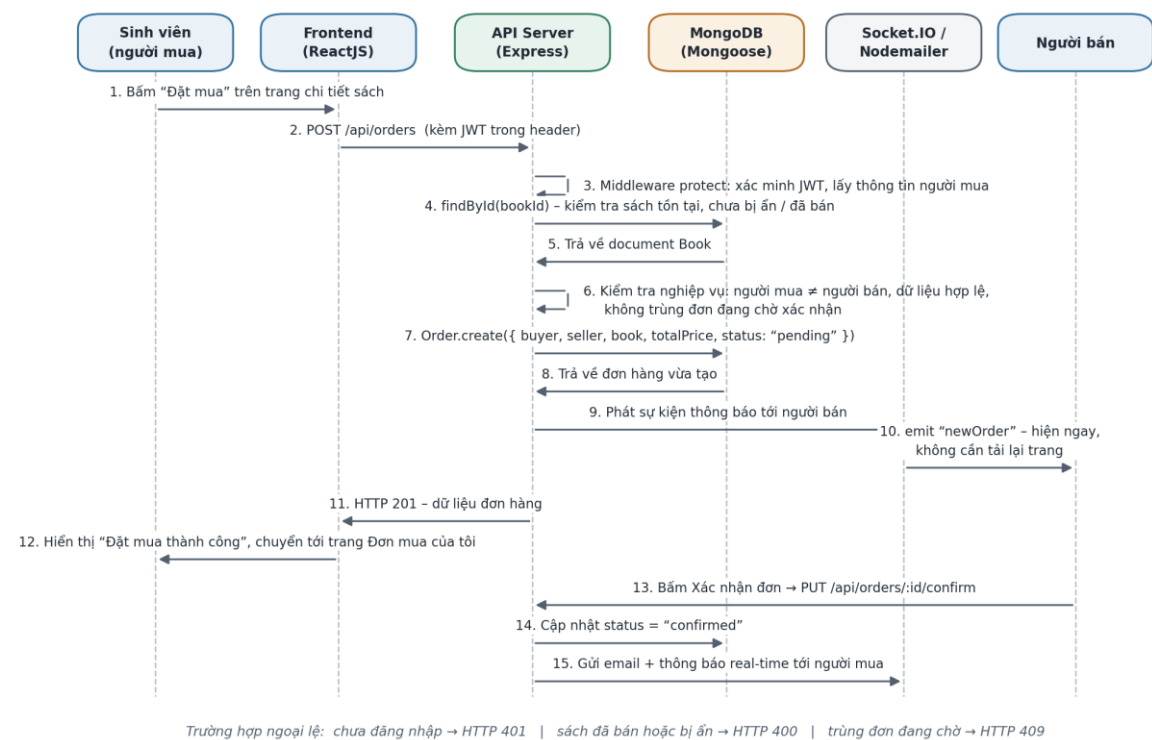
3.5.3. Luồng đăng bán sách và tải ảnh lên Cloudinary

Form đăng bán sách gửi dữ liệu tới máy chủ dưới định dạng multipart/form-data. Middleware Multer tiếp nhận các file ảnh, kiểm tra định dạng (chỉ chấp nhận JPG, JPEG, PNG), kiểm tra dung lượng từng ảnh và giới hạn số ảnh trong một lần

đăng. Các ảnh hợp lệ được đẩy lên Cloudinary; dịch vụ này trả về đường dẫn ảnh trên CDN và hệ thống chỉ lưu mảng đường dẫn đó vào trường images của collection Book. Song song với việc xử lý ảnh, Backend kiểm tra các ràng buộc nghiệp vụ: tên sách không rỗng, giá bán lớn hơn 0, giá gốc lớn hơn hoặc bằng giá bán, năm xuất bản và số trang hợp lệ. Chỉ khi toàn bộ điều kiện được thỏa mãn, bản ghi sách mới được ghi vào cơ sở dữ liệu.

3.5.4. Luồng đặt mua và xử lý đơn hàng

Đây là luồng nghiệp vụ trung tâm của hệ thống, được mô tả chi tiết bằng sơ đồ tuần tự trong Hình 3.4.



Hình 3.4. Sơ đồ tuần tự nghiệp vụ đặt mua và xác nhận đơn hàng

Điểm cần lưu ý trong thiết kế là mọi phép kiểm tra quan trọng đều được đặt ở phía máy chủ: xác minh token, kiểm tra trạng thái sách, ngăn người bán tự đặt mua sách của chính mình, ngăn tạo trùng đơn đang chờ xác nhận và tính tổng tiền. Giao diện chỉ đảm nhiệm việc hiển thị và phản hồi nhanh cho người dùng, nhờ vậy dữ liệu

trong cơ sở dữ liệu luôn nhất quán ngay cả khi yêu cầu được gửi từ bên ngoài giao diện.

Sau khi đơn hàng được tạo, đơn tồn tại ở trạng thái chờ xác nhận. Người bán có thể xác nhận hoặc hủy đơn; khi đơn được xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái sách, gửi email thông báo cho người mua qua Nodemailer và đồng thời phát thông báo thời gian thực. Khi hai bên đã giao nhận xong, đơn được chuyển sang trạng thái hoàn thành và mở khóa chức năng đánh giá người bán.

3.5.5. Luồng nhắn tin và thông báo thời gian thực

Người mua có thể mở cuộc trò chuyện với người bán ngay tại trang chi tiết sách. Backend kiểm tra xem giữa hai người dùng đã có cuộc trò chuyện về cuốn sách đó hay chưa; nếu chưa thì tạo mới, nếu đã có thì trả về cuộc trò chuyện cũ để tránh trùng lặp dữ liệu. Mỗi tin nhắn được lưu vào collection Message và cập nhật lại trường lastMessage của cuộc trò chuyện.

Khi kết nối, mỗi người dùng được Socket.IO đưa vào một phòng riêng định danh theo mã tài khoản. Nhờ đó, khi có tin nhắn mới hoặc sự kiện đơn hàng, máy chủ chỉ phát sự kiện tới đúng phòng của người nhận thay vì phát cho toàn bộ người đang truy cập. Giao diện lắng nghe sự kiện và cập nhật danh sách tin nhắn, biểu tượng chuông thông báo ngay lập tức mà không cần tải lại trang.

Chức năng xóa cuộc trò chuyện được thiết kế theo cơ chế xóa một phía: khi một người xóa, mã tài khoản của người đó được thêm vào mảng deletedBy, cuộc trò chuyện chỉ bị ẩn đối với người đó còn phía bên kia vẫn xem được lịch sử tin nhắn.

3.5.6. Luồng đánh giá người bán

Sau khi một đơn hàng chuyển sang trạng thái hoàn thành, người mua được phép gửi đánh giá gồm số sao từ 1 đến 5 và nội dung nhận xét. Backend kiểm tra đơn hàng thuộc về người đánh giá, đơn đã hoàn thành và chưa từng được đánh giá; ràng buộc cuối cùng được bảo đảm bằng chỉ mục duy nhất trên trường order. Sau khi lưu đánh giá, hệ thống tính lại điểm trung bình và tổng số lượt đánh giá của người bán rồi cập nhật vào collection User. Thông tin uy tín này được hiển thị trên trang chi tiết sách, giúp người mua có thêm căn cứ trước khi quyết định giao dịch.

3.6. Thiết kế giao diện hệ thống

3.6.1. Nguyên tắc thiết kế

Giao diện được xây dựng bằng ReactJS kết hợp Tailwind CSS, hướng tới sự tối giản và dễ thao tác cho đối tượng người dùng là sinh viên. Các nguyên tắc được áp dụng gồm:

- Bố cục thống nhất: thanh điều hướng (Navbar) và chân trang (Footer) cố định trên mọi trang; thanh điều hướng thay đổi nội dung theo trạng thái đăng nhập và vai trò của người dùng.
- Tông màu chủ đạo xanh dương kết hợp nền trắng, tạo cảm giác tin cậy và làm nổi bật ảnh bìa sách.
- Toàn bộ nội dung hiển thị bằng tiếng Việt; thông báo lỗi và thông báo thành công được viết theo ngôn ngữ thường ngày thay vì thuật ngữ kỹ thuật.
- Thiết kế đáp ứng (responsive): lưới danh sách sách tự động thay đổi số cột theo bề rộng màn hình, bảo đảm sử dụng tốt trên cả máy tính và điện thoại.
- Phản hồi trực quan: hiển thị trạng thái đang tải khi chờ dữ liệu, hộp thoại xác nhận trước các thao tác không thể hoàn tác như xóa sách hoặc hủy đơn hàng.

3.6.2. Các nhóm màn hình chính

Hệ thống được chia thành bốn nhóm màn hình tương ứng với bốn nhóm nghiệp vụ, được liệt kê trong Bảng 3.12.

Bảng 3.12. Danh sách các màn hình chính của hệ thống

Nhóm	Màn hình	Nội dung chính
Công khai	Trang chủ	Banner giới thiệu, thanh tìm kiếm, lưới sách mới đăng và sách giảm giá.
Công khai	Danh sách sách	Bộ lọc theo danh mục, tình trạng, khoảng giá; sắp xếp và phân trang kết quả.
Công khai	Chi tiết sách	Bộ ảnh sản phẩm, thông

		tin sách, thông tin và điểm uy tín người bán, nút Đặt mua và nút Nhấn tin.
Tài khoản	Đăng ký / Xác thực OTP	Biểu mẫu đăng ký và ô nhập mã OTP kèm bộ đếm thời gian hiệu lực.
Tài khoản	Đăng nhập / Quên mật khẩu	Biểu mẫu đăng nhập và quy trình đặt lại mật khẩu qua email.
Tài khoản	Hồ sơ cá nhân	Cập nhật thông tin, đổi ảnh đại diện, đổi mật khẩu.
Giao dịch	Đăng bán sách	Biểu mẫu nhập thông tin sách và khu vực tải nhiều ảnh có xem trước.
Giao dịch	Sách của tôi	Danh sách sách đã đăng kèm thao tác sửa, ẩn, hiện lại và xóa.
Giao dịch	Đơn mua – Đơn bán	Hai thẻ tab theo dõi đơn theo từng trạng thái, kèm thao tác xác nhận hoặc hủy.
Giao dịch	Tin nhắn	Danh sách cuộc trò chuyện bên trái, khung nội dung tin nhắn bên phải, cập nhật tức thời.
Quản trị	Bảng điều khiển	Thống kê số người dùng, số sách, số đơn hàng theo trạng thái.
Quản trị	Quản lý người dùng / sách	Danh sách dạng bảng kèm chức năng tìm kiếm, kiểm

		duyet, khóa tài khoản, ẩn bài đăng.
--	--	-------------------------------------

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *NodeJS*: <https://viblo.asia/p/lap-trinh-web-voi-nodejs-va-framework-expressjs-bai-1-gioi-thieu-nodejs-6J3ZgwmLZmB>
2. *Express.js*: <https://expressjs.com/>

